

מבחן דלמבר: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$. וקיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

מבחן קושי: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$. וקיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$. אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

רדיוס התכנסות: לכל טור חזקות $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ קיים $R \geq 0$ עבורו הטור מתכנס לכל $-R < x < R$ ומתבדר לכל $x > R$ ו- $x < -R$.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} \right)^{1/n}.$$

נוסחת קושי לרדיוס התכנסות:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$:

טורי מקלורן לפונקציות בסיסיות:

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$	$(-1 < x < 1)$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$

הנדסה אנליטית:

$$V = \frac{1}{6} (\overline{DA} \times \overline{DB}) \cdot \overline{DC}$$

נפח של פירמידה משולשת $ABCD$:

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d = \frac{|\overline{MN} \times a|}{|a|}$$

מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לווקטור a :

$$d = \frac{|\overline{MN} \cdot (a \times b)|}{|a \times b|}$$

מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו- N במקביל לווקטורים a ו- b :

משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$ במאונך ל ווקטור נורמל $n(A, B, C)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) : במקביל לווקטור $a(l, m, n)$

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad z = z_0 + nt, \quad -\infty < t < \infty.$$

משוואת מישור המשיק למשטח $f(x, y, z) = 0$ בנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$:

$$f'_x(M_0)(x - x_0) + f'_y(M_0)(y - y_0) + f'_z(M_0)(z - z_0)$$

נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור a :

$$\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\nabla z(M_0) \cdot a}{|a|}$$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$:

$$\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$$

פונקצית לגרנז' למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\phi(x, y)$:

$$L(x, y) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$$

אינטגרלים כפולים:

מעבר לקואורדינטות קוטביות:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy, \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy, \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

חישוב של **אינטגרל קווי** מסוג ראשון:

אם המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$:

$$\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$$

אם המסלול L מוגדר באופן פרמטרי:

$$\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

נוסחת גרין:

$$\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D (Q'_x - P'_y)$$

נגזרות:

- | | | |
|---|--|---|
| 1. $(c)' = 0$ | 2. $(x^n)' = nx^{n-1}$ | 3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$ |
| 4. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ | 5. $(\sin x)' = \cos x$ | 6. $(\cos x)' = -\sin x$ |
| 7. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ | 8. $(\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$ | 9. $(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}$ |
| 10. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$ | 11. $(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$ | 12. $(\operatorname{arccot} x)' = \frac{-1}{a + x^2}$ |
| $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. | | |

אינטגרלים:

1. $\int dx = x$
2. $\int (ax + b)^n dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a(n+1)} \quad (n \neq -1)$
3. $\int \frac{1}{ax + b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |ax + b|$
4. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$
5. $\int \sin(ax) dx = \frac{-1}{a} \cdot \cos(ax)$
6. $\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax)$
7. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x$
8. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x$
9. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$
10. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$
11. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + p}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + p} \right|$
12. $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x + a}{x - a} \right|$
13. $\int \frac{f'(x) dx}{f(x)} = \ln |f(x)|$
14. $\int \frac{x dx}{x^2 + a} = \frac{\ln |x^2 + a|}{2}$
15. $\int \frac{f'(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)}$
16. $\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}$
17. $\int \tan x dx = -\ln |\cos x|$
18. $\int \cot x dx = \ln |\sin x|$

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' v dx \quad \text{אינטגרציה בחלקים:}$$

הצבה אוניברסלית

$$\int f(\sqrt{a^2 - x^2}) dx \Rightarrow x = a \sin t, \quad \int f(\sqrt{a^2 + x^2}) dx \Rightarrow x = a \tan t, \quad \int f(\sqrt{x^2 - a^2}) dx \Rightarrow x = \frac{a}{\sin t},$$

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t, \quad x = 2 \arctan(t), \quad dx = \frac{2 dt}{1 + t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}.$$

נוסחאות טריגונומטריות

$$\begin{aligned} \sin^2 x + \cos^2 x &= 1 & \sin^2 x &= 1 - \cos^2 x & \cos^2 x &= 1 - \sin^2 x \\ \tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} & \cot x &= \frac{1}{\tan x} & 1 + \tan^2 x &= \frac{1}{\cos^2 x} \\ 1 + \cot^2 x &= \frac{1}{\sin^2 x} & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos x \end{aligned}$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$$

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right)$$

$$\sin x - \sin y = 2 \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \cos\left(\frac{x + y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right)$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right)$$

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{\cos(x - y) - \cos(x + y)}{2}$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{\cos(x + y) + \cos(x - y)}{2}$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{\sin(x + y) + \sin(x - y)}{2}$$

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{\cos(x - y) - \cos(x + y)}{2}$$